المبحث: رياضيات **الصف:** أول ثانوي **الزمن:** ساعتان **علامة الاختبار:** 50 **إعداد:** الأستاذ أنس القواسمة	**مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد** **مدارس أكاديمية عرار** **نموذج (C)** الفصل الدراسي الأول لعام / 2026	مدارس أكاديمية عرار Arar Academy Schools
الاسم :	**اليوم**	**العلامة :** / 50

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (لكل فقرة علامة واحدة):

1 إذا كان $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & ,x<1 \\ 5x-2 & ,x\geq 1 \end{cases}$ فما قيمة $f(-2)+f(1)$؟

a) 4 b) 6 c) 10 d) 8

2 إذا كان $f(x)=\begin{cases} 4-x & ,x<2 \\ x^2+2 & ,2\leq x<5 \\ 2x+1 & ,x\geq 5 \end{cases}$ فما قيمة $f(f(3))$؟

a) 11 b) 123 c) 16 d) 23

3 مجال الاقتران $f(x)=\begin{cases} x+4 & ,-6<x\leq -1 \\ x^2 & ,1\leq x<5 \end{cases}$ هو:

a) $(-6,-1)\cup(1,5)$ b) $(-6,-1]\cup[1,5)$ c) $(-6,5)$ d) $[-6,-1]\cup[1,5]$

4 مدى الاقتران $f(x)=\begin{cases} 3x-2 & ,0\leq x<2 \\ 9 & ,x\geq 2 \end{cases}$ هو:

a) $[-2,9]$ b) $[-2,4]\cup\{9\}$ c) $[-2,\infty)$ d) $[-2,4)\cup\{9\}$

5 مجموعة حل المعادلة $f(x)=7$ حيث $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & ,x<3 \\ x^2-2 & ,x\geq 3 \end{cases}$ هي:

a) $\{-3\}$ b) $\{2,3\}$ c) $\{3\}$ d) $\{-3,3\}$

6 إذا كان $f(x)=\begin{cases} 5x+a & ,x<1 \\ x^2+3 & ,x\geq 1 \end{cases}$ و $f(0)+f(2)=12$ فما قيمة الثابت a؟

a) 5 b) -5 c) 4 d) 6

7 أُعيد تعريف الاقتران $f(x)=|x-5|+x$ على صورة اقتران متشعب، فيكون:

a) $\begin{cases} 2x-5 & ,x<5 \\ 5 & ,x\geq 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5 & ,x<5 \\ 2x-5 & ,x\geq 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5 & ,x<5 \\ 2x+5 & ,x\geq 5 \end{cases}$ d) $\begin{cases} -5 & ,x<5 \\ 2x-5 & ,x\geq 5 \end{cases}$

8 إعادة تعريف الاقتران $f(x)=|x+2|-3$ على صورة اقتران متشعب تكون:

a) $\begin{cases} x+1 & ,x\geq -2 \\ -x-5 & ,x<-2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x-1 & ,x\geq -2 \\ -x-1 & ,x<-2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x-1 & ,x\geq 2 \\ -x-5 & ,x<2 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x-1 & ,x\geq -2 \\ -x-5 & ,x<-2 \end{cases}$

9 إذا كان $f(x)=\begin{cases}x^2-1 & ,x<1\\ 4x & ,1\le x<3\\ 14-x & ,x\ge 3\end{cases}$ فما قيمة $f(-2)\cdot f(1)\cdot f(3)$؟

a -132	b 144	c 132	d 36

10 تُحسب فاتورة اشتراك بالديناز بالاقتران $C(x)=\begin{cases}6 & ,0\le x\le 40\\ 6+0.25(x-40) & ,x>40\end{cases}$ حيث x عدد الدقائق المستهلكة. فما قيمة فاتورة من استهلك 100 دقيقة؟

a 15	b 21	c 25	d 31

11 تُحسب أجرة موقف سيارات بالديناز بالاقتران $P(t)=\begin{cases}2 & ,0<t\le 1\\ 2+0.5(t-1) & ,t>1\end{cases}$ حيث t عدد الساعات. فما أجرة الوقوف لمدة 9 ساعات؟

a 4	b 6.5	c 4.5	d 6

12 إذا كان $f(x)=\begin{cases}4x-k & ,x<3\\ x+2 & ,x\ge 3\end{cases}$ و $f(3)+f(1)=12$ فما قيمة k؟

a -3	b -1	c 3	d 1

13 مجموعة حل المعادلة $|2x+3|=11$ هي:

a $\{4,-7\}$	b $\{4,7\}$
c $\{4,-\frac{7}{2}\}$	d $\{-4,7\}$

14 مجموعة حل المعادلة $|4x-1|=|x+5|$ هي:

a $\{-2,\frac{4}{5}\}$	b $\{2,-\frac{4}{5}\}$
c $\{2,-\frac{4}{3}\}$	d $\{2\}$

15 مجموعة حل المعادلة $4|x-1|+3=23$ هي:

a $\{6,4\}$	b $\{6,-4\}$	c $\{6\}$	d $\{-6,4\}$

16 عدد حلول المعادلة $|3x+9|+5=2$ هو:

a 1	b 2	c 0	d 3

17 مجموعة حل المتباينة $|2x+2|<10$ هي:

a $(-6,4)$	b $(-4,6)$
c $[-6,4]$	d $(-\infty,-6)\cup(4,\infty)$

18 مجموعة حل المتباينة $|x-2|\ge 7$ هي:

a $(-5,9)$	b $[-5,9]$
c $(-\infty,-5]\cup[9,\infty)$	d $(-\infty,-5)\cup(9,\infty)$

19 مجموعة حل المتباينة $2|x-3|+1\le 9$ هي:

a $(-1,7)$	b $[-1,7]$
c $[-7,1]$	d $(-\infty,-1]\cup[7,\infty)$

20 إحداثيا نقطة رأس منحنى الاقتران $f(x) = -2|x-3| + 5$ هما:

a $(3,5)$ | b $(3,-5)$ | c $(5,3)$ | d $(-3,5)$

21 مدى الاقتران $f(x) = |x-4| - 3$ هو:

a $[-3,\infty)$ | b $[4,\infty)$ | c $(-\infty,-3]$ | d $\mathbb{R}$

22 يُقص لوح طوله 40 سم مع السماح بزيادة أو نقصان لا يتجاوز 0.5 سم. فالمتباينة التي تمثل الطول المسموح L هي:

a $|L+40| \le 0.5$ | b $|L-40| \ge 0.5$ | c $|L-0.5| \le 40$ | d $|L-40| \le 0.5$

23 مجموع حلي المعادلة $|9-2x| = 7$ يساوي:

a -9 | b 7 | c 1 | d 9

24 إذا كان حلا المعادلة $|x-a| = 4$ هما -3 و 5 فما قيمة a؟

a 4 | b -1 | c 9 | d 1

25 نقطتا تقاطع منحنى الاقتران $f(x) = |2x-10| - 4$ مع المحور x هما:

a $(3,0),\ (-7,0)$ | b $(3,0),\ (7,0)$ | c $(5,0),\ (7,0)$ | d $(-3,0),\ (7,0)$

26 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 4$ على $x-2$ يساوي:

a 14 | b 22 | c -18 | d 18

27 باقي قسمة الاقتران $f(x) = x^4 - 2x^2 + x + 9$ على $x+2$ يساوي:

a 7 | b -1 | c 15 | d 19

28 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 8x^3 - 6x^2 + x - 3$ على $2x-1$ يساوي:

a 3 | b -5 | c -1 | d -3

29 إذا كان $x-3$ عاملًا من عوامل $f(x) = 2x^3 - kx^2 - 4x + 3$ فإنَّ قيمة k تساوي:

a -5 | b 5 | c 6 | d 4

30 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^2 + ax + b$ على $x-1$ هو 2، وباقي قسمته على $x+2$ هو -4، فما قيمة $a-b$؟

a -5 | b 5 | c 1 | d 7

31 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو 3، وباقي قسمته على $(x+2)$ هو -9، فإنَّ باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x+2)$ هو:

a $2x+1$ | b $4x+1$ | c $4x-1$ | d $3x$

32 أحلِّل الاقتران $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ تحليلًا كاملًا:

a $(x-2)(x+2)(x+3)$ | b $(x+2)(x-3)(x+1)$

c $(x-2)(x-3)(x+1)$ | d $(x-2)(x+2)(x-3)$

33 أحلِّل الاقتران $f(x) = x^3 - x^2 - 9x + 9$ تحليلًا كاملًا:

a $(x-1)(x-3)(x-3)$ | b $(x-1)(x+1)(x-9)$

c $(x+1)(x-3)(x+3)$ | d $(x-1)(x-3)(x+3)$

34 ناتج قسمة $6x^3 + x^2 - 10x + 11$ على $2x - 1$ هو:

a $3x^2 + 2x + 4$ | b $3x^2 + 4x - 4$ | c $3x^2 + 2x - 4$ | d $3x^2 - 2x + 4$

35 يمثل الاقتران $V(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ حجم متوازي مستطيلات، وأحد أبعاده $(x - 2)$. فإنَّ البعدين الآخرين له هما:

a $(x + 1)(x + 3)$ | b $(x + 1)(x + 6)$ | c $(x + 1)(x - 3)$ | d $(x - 1)(x + 3)$

36 أبعاد متوازي مستطيلات ثلاثة أعداد صحيحة متتالية $x,\ x + 1,\ x + 2$ (بالسنتيمتر)، وحجمه 210 سم^3. فما قيمة أصغر بُعد؟

a 5 | b 7 | c 6 | d 4

37 هرم قاعدته مربعة الشكل، يزيد ارتفاعه 1 سم على طول ضلع قاعدته. إذا كان حجمه 84 سم^3، فما ارتفاعه بالسنتيمتر؟

a 8 | b 7 | c 6 | d 9

38 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 - ax + 3$ على $x - 1$ يساوي باقي قسمته على $x + 3$ فما قيمة a؟

a 7 | b -7 | c 5 | d 6

39 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{5x - 8}{(x + 2)(x - 4)}$:

a $\dfrac{3}{x + 2} + \dfrac{1}{x - 4}$ | b $\dfrac{2}{x + 2} + \dfrac{3}{x - 4}$

c $\dfrac{3}{x + 2} + \dfrac{2}{x - 4}$ | d $\dfrac{4}{x + 2} + \dfrac{1}{x - 4}$

40 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{3x + 7}{(x - 3)(x + 1)}$:

a $\dfrac{1}{x - 3} - \dfrac{4}{x + 1}$ | b $\dfrac{4}{x - 3} + \dfrac{1}{x + 1}$

c $-\dfrac{4}{x - 3} + \dfrac{1}{x + 1}$ | d $\dfrac{4}{x - 3} - \dfrac{1}{x + 1}$

41 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{6x^2 + 11x - 9}{x(x - 1)(x + 3)}$:

a $\dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{1}{x + 3}$ | b $\dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{x - 1} + \dfrac{2}{x + 3}$

c $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 3}$ | d $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{1}{x + 3}$

42 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{3x - 5}{(x - 2)^2}$:

a $\dfrac{3}{x - 2} + \dfrac{1}{(x - 2)^2}$ | b $\dfrac{1}{x - 2} + \dfrac{3}{(x - 2)^2}$

c $\dfrac{3}{x - 2} + \dfrac{5}{(x - 2)^2}$ | d $\dfrac{3}{x - 2} - \dfrac{1}{(x - 2)^2}$

43 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^2 + 3x + 4}{x^2 - 1}$:

a $1 - \dfrac{1}{x - 1} + \dfrac{4}{x + 1}$ | b $1 + \dfrac{4}{x - 1} + \dfrac{1}{x + 1}$

c $1 + \dfrac{4}{x - 1} - \dfrac{1}{x + 1}$ | d $\dfrac{4}{x - 1} - \dfrac{1}{x + 1}$

44 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{5x^2-5x}{(x-2)(x^2+1)}$:

a) $\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{x+3}{x^2+1}$

b) $\dfrac{5}{x-2}+\dfrac{1}{x^2+1}$

c) $\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{3x+1}{x^2+1}$

d) $\dfrac{3}{x-2}+\dfrac{2x+1}{x^2+1}$

45 إذا كان $\dfrac{7x+1}{x^2+x-6}=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x+3}$ فما قيمة $A\cdot B$؟

a) 7 b) 12 c) 1 d) -12

46 إذا كان $\dfrac{2x+7}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x+2}$ فما قيمة $A-B$؟

a) -4 b) 2 c) 4 d) 3

47 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^3-3x^2+4x}{x^2-2x-3}$:

a) $x-1+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{3}{x+1}$

b) $x-1+\dfrac{3}{x-3}+\dfrac{2}{x+1}$

c) $x-1+\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{2}{x+1}$

d) $x+\dfrac{3}{x-3}+\dfrac{2}{x+1}$

48 إذا كان $\dfrac{9x-2}{(2x-1)(x+2)}=\dfrac{A}{2x-1}+\dfrac{B}{x+2}$ فما قيمة $A\cdot B$؟

a) 5 b) -4 c) 4 d) 3

49 الصورة الصحيحة لتجزئة الكسر $\dfrac{x+5}{(x-1)^2(x+2)}$ إلى كسور جزئية هي:

a) $\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{(x-1)^2}+\dfrac{C}{x-2}$

b) $\dfrac{A}{(x-1)^2}+\dfrac{B}{x+2}$

c) $\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{(x-1)^2}+\dfrac{C}{x+2}$

d) $\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x+2}$

50 إذا كان $\dfrac{4x-5}{(x-3)^2}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{(x-3)^2}$ فما قيمة $B-A$؟

a) 3 b) -3 c) 7 d) 11